HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ»

КОНСПЕКТ УРОКА

Как работает пищеварение

путь пищи по ЖКТ: от мозга до толстой кишки

О чём этот урок

Здоровье начинается с пищеварения. Цель урока — не «медвуз», а **целостное понимание здорового пищеварения**: как устроен ЖКТ, какие функции на нём лежат и как выглядит норма. Это ваш **внутренний эталон** хорошо работающего ЖКТ.

Также урок объясняет роль **кислотности, ферментов, желчи и микрофлоры** — терминов, которые постоянно звучат в других уроках программы.

1. На что в организме влияет работа ЖКТ

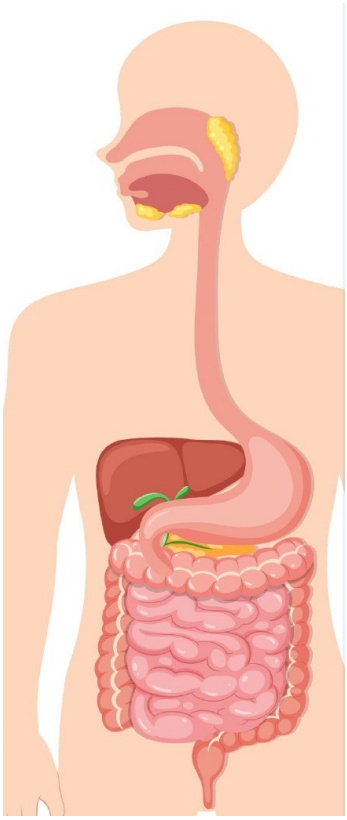
Если коротко — на всё. За каждой связью стоят исследованные механизмы.

На что влияет	Как именно
Питательные вещества для метаболизма и работы клеток	Аминокислоты, углеводы, жирные кислоты, витамины, минералы, флавоноиды, антиоксиданты — всё это мы получаем из еды благодаря переработке в ЖКТ
Митохондрии и выработка энергии	Митохондрии — органеллы клеток, где вырабатывается энергия. По данным исследований последних 20 лет, работа ЖКТ влияет и на них
Нервная система, мозг, когнитивные функции, риски нейродегенеративных заболеваний	Через уровень воспаления, работу микробиоты, выработку гормонов и нейромедиаторов в самом ЖКТ
Эффективность функций печени	Всё, что усвоилось в ЖКТ, по системе воротной вены попадает в печень. Чем лучше ЖКТ переработал питательные вещества, тем эффективнее с ними справится печень
Уровень воспаления в организме	Хроническое воспаление в органах пищеварения поднимает общий воспалительный фон и может способствовать системному хроническому воспалению
Сон, настроение, стрессоустойчивость	—
Кожа, суставы, соединительная ткань	—
Женское и мужское здоровье	Работа репродуктивной системы

На что влияет	Как именно
Иммунитет и риски аутоиммунных заболеваний	—

Здоровье ЖКТ = здоровье всего тела.

2. ЖКТ — последовательный конвейер



Органы пищеварительной системы

Органы пищеварительной системы: рот, пищевод, желудок, тонкая кишка, толстая кишка, печень и жёлчный пузырь, поджелудочная железа.

- **Пищеварение** — механическая и химическая обработка пищи, чтобы измельчить её и выделить мелкие молекулы питательных веществ.
- Протекает с помощью **пищеварительных соков** и **моторики**.
- Мелкие молекулы **всасываются через стенки пищеварительного тракта в кровь и лимфу** и идут на нужды обмена веществ.
- Всё ненужное, что мы случайно съели или выпили, должно уходить на выход — не поднимая воспалительный фон и не мешая работе печени, митохондрий, других органов.

Важно: все отделы ЖКТ работают **в связке и в едином ритме — как оркестр**. Нарушение в одном звене влияет на всё пищеварение: если нарушено пищеварение в желудке, дальше в кишечнике тоже начнутся проблемы. Поэтому модная забота «только о кишечнике» не работает — нужно поддерживать все этапы конвейера.

3. Мозговая фаза пищеварения

Пищеварение начинается не в желудке и даже не во рту, а **в головном мозге**. В **гипоталамусе** находится пищевой центр — центры голода и насыщения. Его задача — формировать пищевое поведение.

Как появляется голод

1. **Отслеживание состава крови.** Тело постоянно следит за уровнем глюкозы, аминокислот, продуктов распада жиров. Если значения падают ниже нужного уровня, мозг получает сигнал: «давай что-нибудь съедим».
2. **Сигналы от нервов ЖКТ**, иннервирующих пищеварительные органы: «мы готовы, пора поесть».
3. **Вид, запах пищи или мысли о ней.** Выделяются гормоны, запускающие работу ЖКТ, и пищеварительные соки: урчит желудок, может «зажурчать» в правом боку — начинает выделяться желчь.

Результат: запускается работа ЖКТ, выработка пищеварительных соков.

Как возникает насыщение

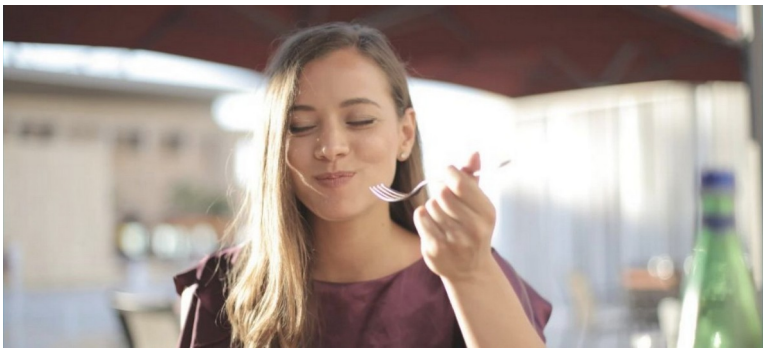
- **Механическое наполнение желудка.** Механорецепторы желудка сигнализируют мозгу: «мы сыты».
- **Сама пища**: текстура, питательная плотность, наличие клетчатки и макронутриентов (белков, жиров, углеводов). Мозг узнаёт об этом через связь «ЖКТ — мозг».
- **Гормоны ЖКТ и лептин** (гормон жировой ткани).
- **Осознанное вкусовое насыщение.** Если вы вовлечены в еду — распознаёте вкус, аромат, текстуру, а не скроллите ленту или смотрите новости, механически жуя, — мозг быстрее отвечает насыщением.

Когда есть? По голоду. Чувство голода — встроенный природой регулятор пищевого поведения.

Большая проблема — когда человек **не испытывает голода** вообще: ни сегодня, ни через месяц. Например, на фоне некоторых лекарств может разорваться связь «ЖКТ — мозг», мозговая фаза не запускается, человек перестаёт хотеть есть и теряет вес. Такая ситуация угрожает жизни. Голод и насыщение — здоровые чувства, за них стоит быть благодарными.

> **Голодом и насыщением можно управлять:** временем наступления голода и длительностью сытости — через настройку питания, композицию приёмов пищи, режим дня, работу со стрессом и микробиотой. Этому в том числе посвящена программа.

4. Пищеварение в полости рта



- **Анализ вкусов пищи.** Вкусовые рецепторы языка, обонятельные, механические и температурные датчики отправляют сигналы в мозг — он строит «картинку» того, что мы съели. Затем мозг посылает сигнал вниз: желудок и поджелудочная железа начинают выделять соки. Поджелудочная даже **подстраивает «коктейль» ферментов** под состав пищи: на белковую еду — больше ферментов для белка.
- **Обработка слюной**: размягчение, бактерицидная обработка **лизоцимом**, начальная стадия переваривания углеводов ферментами слюны.
- **Жевание** — измельчение.
- **Глотание** пищевого комка и жидкостей. Дальше они проходят по пищеводу в желудок.

5. Пищеварение в желудке



Желудок — крупный мышечный орган из **трёх слоёв мышц**, расположенных внахлёст. Он умеет растягиваться и сокращаться — так пища механически перемешивается и измельчается.

Что происходит в желудке

- **Перемешивание пищи** мышечными сокращениями и постепенное поступление мелкими порциями в двенадцатиперстную кишку.
- **Всасывание** воды с минеральными солями, алкоголя, лекарственных средств.

- **Размягчение и вспенивание пищевого комка**, обработка **соляной кислотой** (очень сильная кислота, pH около 1) и ферментами: пепсиноген, пепсин, гастриксин, липолитические ферменты.
- **Первичное расщепление белков**, а также жиров и начало переваривания клетчатки.
- **Синтез транспортных белков для железа и витамина B12** (внутренний фактор Касла): они подхватывают железо и B12 из пищи и «протаскивают» в тонкую кишку, где те усваиваются.
- **Бактерицидная обработка пищи** за счёт кислого pH: ни одна бактерия или другие «существа» не должны пройти ниже.
- **Синтез муцина** — защитного слизисто-бикарбонатного слоя, который защищает слизистую от кислоты и ферментов, чтобы желудок «не переварил сам себя».

> **Муцин — один из защитных факторов слизистой ЖКТ.** Нарушение его синтеза — важная причина формирования чувствительного пищеварения и воспаления слизистой желудка. Подробнее — в уроках о типах пищеварения.

Хорошая работа желудка — это:

- **эффективное расщепление белков** — а значит крепкие мышцы, кожа, волосы, суставы: белок участвует в строительстве всех клеток;
- **усвоение железа, B12, кальция, цинка, магния, меди;**
- **барьер от «непрошенных гостей»** — бактериальных инфекций, глистных инвазий;
- **хорошая работа следующих этапов** — тонкой и толстой кишки;
- **отсутствие тяжести после еды, болей, изжоги, отрыжки.**

6. Пищеварение в тонкой кишке

Тонкая кишка — трубка длиной **7–8 метров** из трёх отделов:

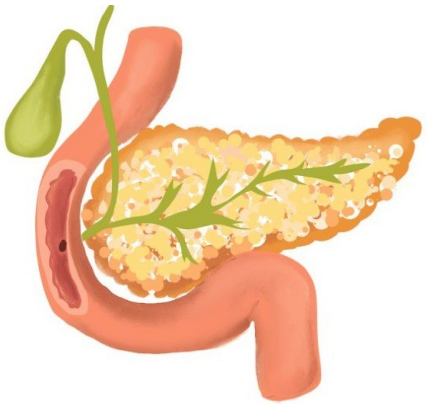
Отдел	Главная функция
Двенадцатиперстная кишка	Начальный отдел, основное место переваривания пищи
Тощая кишка	Всасывание основного количества питательных веществ
Подвздошная кишка	Финальный отдел: всасывание B12, транзит пищевого комка в толстую кишку

Когда закончена фаза желудочного пищеварения, пища мелкими порциями поступает в двенадцатиперстную кишку и обрабатывается тремя «магическими субстанциями»: **желчью, ферментами поджелудочной железы и ферментами кишечника**.

В результате высвобождаются мелкие молекулы — аминокислоты, глюкоза, фруктоза, глицерин, жирные кислоты, жиро- и водорастворимые витамины, микро- и макроэлементы. Они всасываются через избирательно проницаемые стенки кишечника в кровь и лимфу.

Избирательная проницаемость значит: в здоровом кишечнике всё нужное проходит сквозь кишечный барьер в кровь и лимфу, а всё ненужное не проходит и движется дальше — к толстой кишке и на выход.

6.1. Поджелудочная железа



Поджелудочная железа, жёлчный пузырь и двенадцатиперстная кишка

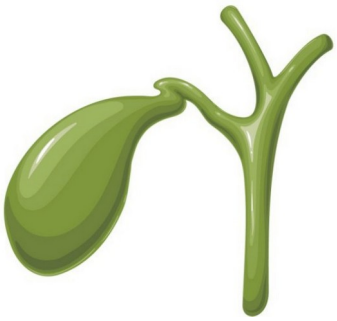
Крупная железа **внешней и внутренней секреции**:

- **Гормоны — инсулин и глюкагон.** Участвуют в углеводном обмене, регулируют уровень сахара в крови.
- **Проферменты**: липаза, протеаза, амилаза, трипсин, химотрипсин. Состав подстраивается под пищу: съели углеводное — больше ферментов для углеводов, белковое — для белков.
- Ферменты выделяются в **неактивном** виде и **активизируются только в двенадцатиперстной кишке** — ферментами кишки в условиях щелочной среды, которую формирует желчь.

Хорошая работа поджелудочной — это:

- не только отсутствие болей в левом подреберье, по центру живота и опоясывающих болей, а прежде всего —
- **полное переваривание** белков до аминокислот, сложных углеводов до простых сахаров, жиров до жирных кислот и их полноценное поступление в кровь и лимфу;
- **усвоение ПНЖК** и жирорастворимых витаминов A, E, K, D;
- пища полностью расщепляется в тонком кишечнике: **нет недопереваренных остатков → нет газов, вздутия, диареи**, проблем со стулом и болей.

6.2. Желчь



Желчь формируется в печени и накапливается в жёлчном пузыре. Из печени выходит **молодая (печёночная)** желчь, в пузыре она **дозревает (пузырная, зрелая)** — концентрируется в несколько раз. В ответ на поступление пищи в двенадцатиперстную кишку желчь выбрасывается из пузыря по протокам в кишку.

Функции желчи:

- делает среду тонкого кишечника **щелочной**;
- **активирует ферменты** поджелудочной и кишечника и создаёт условия для их работы;
- **эмульгирует жиры** — дробит на мелкие капельки — и помогает расщеплению на глицерин и жирные кислоты;
- обеспечивает **всасывание жирных кислот и жирорастворимых витаминов** в лимфу;
- **активизирует перистальтику** тонкого кишечника — продвигает пищевой комок;
- **бактерицидное действие**: «добивает» тех, кто прошёл сквозь кислую среду желудка.

Хорошая работа печени и желчевыводящих путей — это:

- **усвоение жирных кислот и жирорастворимых витаминов** — увлажнённая, напитанная кожа; хорошая работа клеток (жиры — их строительный материал); хорошая работа иммунитета;
- **усвоение аминокислот и сахаров** — ведь благодаря желчи активизируются все ферменты, а не только «жировые»;
- **поддержка нормальной микрофлоры** кишечника, снижение рисков воспаления;
- **регулярный стул.**

6.3. Ферменты тонкой кишки

Завершают «эстафету» переработки питательных веществ, начатую в желудке и продолженную ферментами поджелудочной и желчью. После них молекулы проходят через кишечную стенку, связываясь с **транспортными белками-переносчиками**, и попадают в кровь и лимфу.

Что расщепляют: сахарозу (из сахара, фруктов), лактозу («молочный сахар»), изомальтозу (из крахмала овощей, злаков, бобовых), нуклеиновые кислоты, пептиды, жиры и т. д.

Пристеночное пищеварение. Ферменты кишечника работают на **щёточной кайме энтероцитов** — клеток кишечника. Её площадь у взрослого — до 200 м², как теннисный корт. Это самая активная поверхность переваривания в организме.

Хорошая работа кишечных ферментов — это:

- все основные нутриенты расщеплены до конца → **ничего не остаётся недопереваренным, нет брожения**, гниения, газов, вздутия;
- все питательные вещества усвоены через стенку тонкой кишки → **нет дефицитов**;
- микрофлора толстой кишки получает только нужные остатки (клетчатку) → **минимальное газообразование, нет воспаления**;
- пища движется по кишечнику ритмично → **нормальный стул**, нет диареи и запоров.

7. Пищеварение в толстой кишке



Что происходит в толстой кишке

- **Всасывание** воды, электролитов (минеральных солей), продуктов деятельности микрофлоры — витамина K, витаминов группы B.
- **Формирование каловых масс** и их выведение.
- **Иммунный надзор.** В стенках кишечника много лимфоидной ткани: если что-то проскочило мимо желудка и желчи, с этим разбирается иммунная система.

Микробиом

В толстой кишке живут бифидобактерии, лактобактерии, бактероиды и другие — **около 100 трлн бактерий** общим весом порядка 2 кг. По сути, это отдельный орган. Это **комменсалы**: у нас взаимовыгодное сотрудничество — мы им еду, они нам пользу.

- **Переваривают клетчатку** — целлюлозу, кожуру овощей и фруктов, оболочку семян.
- **Вырабатывают витамины** K, B1, B2, B5, B6, B9.
- **Производят короткоцепочечные жирные кислоты (КЖК)**: повышают биодоступность магния, кальция, железа, цинка; влияют на работу митохондрий; поддерживают иммунитет; снижают воспаление в кишечнике; влияют на метаболизм глюкозы и холестерина.
- **Через гормоны и нейромедиаторы влияют на мозг и нервную систему**: настроение, поведение, когнитивные функции, сон. Отсюда выражение «кишечник — второй мозг».
- **Связаны с микробными средами кожи и всех слизистых.** Кишечный микробиом влияет на весь микробиом организма — при кожных заболеваниях стоит смотреть, что происходит в кишечнике.

Хорошая работа толстой кишки и здоровый микробиом — это:

- регулярный сформированный стул;
- низкий уровень воспаления ЖКТ;
- отсутствие патогенной флоры и проблем с микробными средами других слизистых и кожи;
- синтез витаминов и хорошее усвоение минералов;
- здоровые гормоны, обмен веществ, печень, кожа, иммунитет, нервная система, мозг, долголетие.

8. Шпаргалка: этапы конвейера

Этап	Что происходит	Хорошая работа — это
Мозг	Пищевой центр гипоталамуса запускает голод и насыщение, выработку соков	Голод и насыщение приходят естественно и вовремя
Рот	Анализ вкуса, слюна (лизоцим, ферменты для углеводов), жевание, глотание	Сигнал ЖКТ готовить соки

Этап	Что происходит	Хорошая работа — это
Желудок	Перемешивание, соляная кислота, пепсин, муцин, транспортные белки для железа и B12	Расщепление белков, усвоение минералов, барьер от инфекций, нет тяжести и изжоги
Поджелудочная	Проферменты + инсулин и глюкагон	Полное переваривание БЖУ, нет газов, вздутия, диареи
Желчь	Щелочная среда, активация ферментов, эмульгация жиров, перистальтика	Усвоение жиров и витаминов A, E, K, D, регулярный стул
Ферменты тонкой кишки	Пристеночное пищеварение на щёточной кайме	Нет брожения, нет дефицитов
Толстая кишка	Вода, электролиты, каловые массы, иммунный надзор, микробиом	Сформированный стул, витамины, низкое воспаление

9. Краткий чек-лист здорового пищеварения

☐ **Голод и насыщение** приходят естественно и вовремя.

☐ **Нет постоянной тяги** к сладкому, мучному, солёному, жирному — насыщаетесь обычной разнообразной едой.

☐ **Здоровый вес** — нет ни лишнего веса, ни дефицита.

☐ **Пища переваривается без тяжести.**

☐ **Нет хронического** вздутия, урчания, отрыжки, изжоги и других жалоб.

☐ **Стул ежедневный, оформленный, без боли** — минимум 1 раз в день, максимум 2–3 (тоже вариант нормы).

☐ **Кожа чистая.**

☐ **Энергия стабильна.**

☐ **Настроение ровное.**

Это не идеал, а ориентир. Если 80–90 % пунктов присутствуют — ЖКТ работает «на пятёрку».

Вопросы для самопроверки

1. На какие функции и системы организма влияет работа ЖКТ? Назовите не менее шести.
2. Почему эффективность работы печени зависит от работы ЖКТ?

3. Что такое пищеварение и почему ЖКТ называют последовательным конвейером?
4. Почему нельзя заботиться только о кишечнике, игнорируя другие отделы ЖКТ?
5. Где начинается пищеварение? Какие три пути запускают чувство голода?
6. Какие факторы формируют насыщение? Что такое осознанное вкусовое насыщение?
7. Почему отсутствие голода — опасная ситуация?
8. Что происходит с пищей в полости рта? Какую роль играет слюна?
9. Какие процессы происходят в желудке? Зачем нужны соляная кислота и муцин?
10. Что даёт хорошая работа желудка?
11. Из каких отделов состоит тонкая кишка и какова функция каждого?
12. Что такое избирательная проницаемость кишечника?
13. Какие ферменты производит поджелудочная железа и где они активизируются?
14. Чем молодая желчь отличается от зрелой? Перечислите функции желчи.
15. Что такое пристеночное пищеварение и щёточная кайма энтероцитов?
16. Что происходит в толстой кишке и какую пользу приносит микробиом?
17. Что такое КЖК и на что они влияют?
18. Перечислите пункты чек-листа здорового пищеварения. Какой процент пунктов считается хорошим результатом?

> **Задание.** Пройдитесь по чек-листу здорового пищеварения и отметьте, какие пункты у вас уже есть, а над какими предстоит работать на программе.